

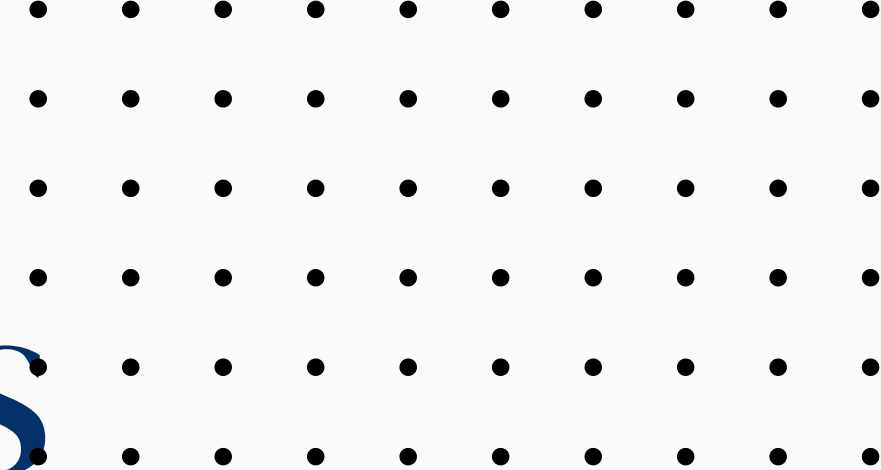
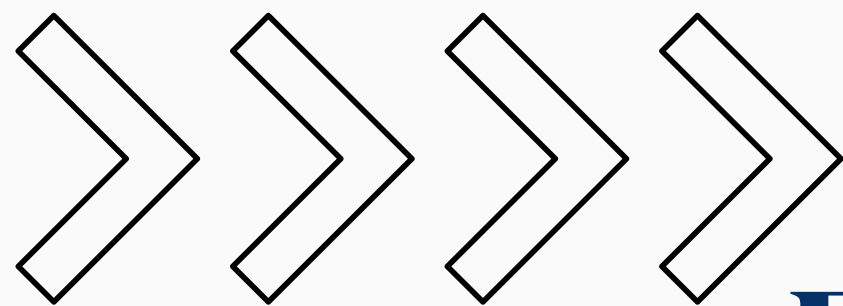
ESTRUTURAS DE DADOS EM C

Trabalho Acadêmico por Amanda Braun e Yara Schneider



OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo explorar os conceitos fundamentais de estruturas de dados e sua implementação na linguagem C. Serão abordados tópicos como listas encadeadas, pilhas, filas e árvores, com foco na compreensão teórica e prática de cada estrutura. O projeto foi desenvolvido pelas alunas Amanda Braun e Yara Sch como parte da disciplina de Estruturas de Dados.



ESTRUTURAS ABORDADAS

1

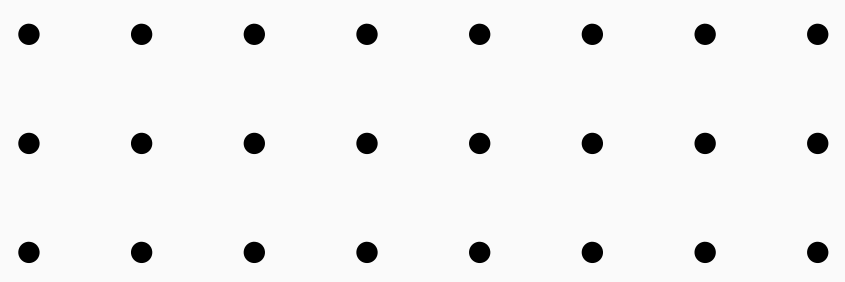
Listas Encadeadas: estrutura dinâmica onde cada nó armazena um dado e um ponteiro para o próximo elemento, permitindo inserção e remoção eficientes sem realocação de memória.

2

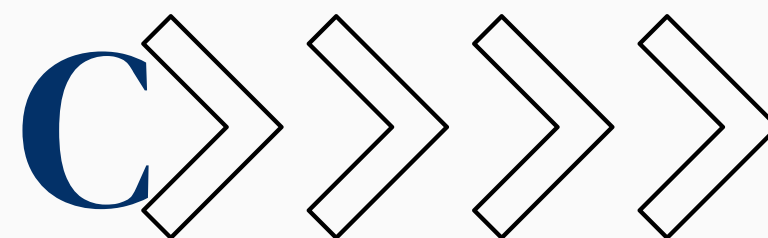
Pilhas e Filas: estruturas lineares com políticas de acesso LIFO e FIFO, respectivamente, amplamente utilizadas em algoritmos de busca, parsing e gerenciamento de processos.

3

Árvores Binárias: estrutura hierárquica onde cada nó possui até dois filhos, possibilitando buscas eficientes, ordenação e representação de expressões matemáticas em C.



IMPLEMENTAÇÃO EM C

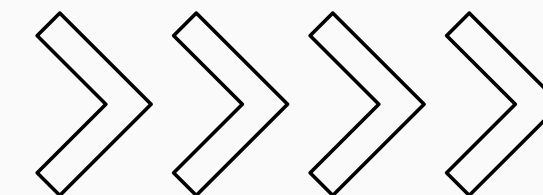


Exemplos de Código

As estruturas foram implementadas em C utilizando alocação dinâmica de memória. A lista encadeada utiliza ponteiros para nós com dados e próximo elemento. A árvore binária de busca emprega recursão para inserção e busca. O código foi modularizado em arquivos .h e .c, facilitando a reutilização e manutenção.

Resultados de Performance

Os testes de performance foram realizados com conjuntos de 1.000, 10.000 e 100.000 elementos. A busca na árvore AVL apresentou complexidade $O(\log n)$, enquanto a lista encadeada manteve $O(n)$. A inserção ordenada na árvore foi até 40x mais rápida que na lista. O uso de memória foi monitorado com Valgrind, sem vazamentos detectados.



OBRIGADA!

